

Formato de diagnóstico en campo

Biofiltros y baños secos | Servicio social con Ideas Comunitarias / CAAS

Formato 0. Consentimiento y autorización de registro

Leer de forma breve antes de iniciar. Adaptar el lenguaje al contexto de la persona entrevistada.

- **Código del caso:** BS-02
- **Fecha:** 26 de mayo de 2026
- **Nombre de persona entrevistada:** Araceli
- **Localidad / sitio:** Avenida Jose Maria Morelos #1306 CP 68000, Oaxaca de Juárez – Oaxaca
- **Tecnología observada:** ☐ Biofiltro ☒ Baño seco ☐ Biodigestor ☐ Sistema mixto ☐
Otro: __

Autorización

Marcar una o varias opciones. Añadir detalles en notas libres.

- ☒ Autoriza entrevista y observación del sistema
- ☒ Autoriza fotografías para informe interno
- ☐ Autoriza fotografías para presentación comunitaria interna
- ☐ Autoriza fotografías para difusión externa sin datos personales
- ☐ No autoriza fotografías
- ☐ Autoriza fotos solo de detalles técnicos, sin personas ni ubicación identificable

Notas libres:

Autoriza fotografías únicamente para el uso y registro interno de la organización.

- **Firma o consentimiento verbal:** Consentimiento verbal - Araceli
 - **Observaciones sobre restricciones:** Ninguna restricción reportada para el uso interno.
-

Formato 1. Ficha común del caso

A. Identificación general

- **Código del caso:** BS-02
- **Tipo de sitio:** ☐ Casa ☐ Negocio ☒ Hotel ☐ Colectivo ☐ Escuela ☐ Otro: __
- **Instalado por:** ☐ Ideas Comunitarias/CAAS ☐ Otro colectivo ☐ Autoconstrucción ☒ Empresa ☐ No sabe
Nota: El hotel adquirió los sanitarios secos directamente a la empresa WCEco y los instaló por su propia cuenta.
- **Tiempo de uso:** ☐ < 6 meses ☐ 6-12 meses ☐ 1-3 años ☒ > 3 años ☐ No sabe (5 años desde 2021)
- **Persona entrevistada:** ☐ Usuaría principal ☒ Encargado/a de mantenimiento ☐ Propietario/a ☐ Trabajador/a ☐ Otro
Nota: Araceli, encargada del personal de limpieza y operaciones cotidianas de los sanitarios.
- **Número de usuarios regulares:** No hay usuarios regulares fijos; la ocupación varía según la temporada turística. La capacidad máxima de alojamiento es de 19 personas.
- **Uso por visitantes/clientes:** ☐ No ☐ Sí, ocasional ☒ Sí, frecuente Detalle: Huéspedes hospedados en las 10 habitaciones del hotel.

B. Contexto y problema original

1. **Antes de tener este sistema, ¿qué hacían con el agua gris o con las excretas?**
El hotel se diseñó y construyó desde el inicio bajo una filosofía sustentable biocultural. No existían baños hidráulicos convencionales previos; la instalación de baños secos fue planificada en la obra original.
2. **¿Cuál era el problema principal que querían resolver?**
Promover el ahorro de agua y la sostenibilidad en el sector de servicios turísticos, evitando la generación de aguas negras en una zona céntrica.
3. **¿Ese problema se resolvió totalmente, parcialmente o no se resolvió?**
Totalmente resuelto. El sistema ha operado de forma regular durante 5 años, aunque se han tenido que realizar ajustes operativos logísticos en el transcurso.
4. **¿Qué cambió en la vida diaria desde que se instaló?**
No hubo grandes cambios abruptos, ya que el personal fue capacitado e integrado a las labores diarias de limpieza especial del baño seco y el almacenamiento de cubetas desde la apertura.

5. **¿El sistema se usa todos los días, algunas veces por semana, solo en temporada o casi no se usa?**

☒ Sí, todos los días (es el único tipo de sanitario disponible en las habitaciones del hotel).

6. **¿Quién se encarga normalmente del mantenimiento?**

El personal de limpieza y servicios generales del hotel (2 personas fijas de limpieza y 1 auxiliar de mantenimiento como apoyo físico).

7. **¿La persona que da mantenimiento recibió capacitación?**

No se especifica una capacitación técnica formal o certificada por el proveedor, pero conocen el flujo operativo.

Problema que motivó el sistema (Marcar una o varias opciones):

- ☐ Falta o escasez de agua
- ☐ Tandeo o suministro irregular
- ☐ Charcos en patio/calle
- ☐ Malos olores
- ☐ Falta de drenaje
- ☐ Necesidad de riego
- ☒ Ahorro de agua
- ☐ Saneamiento
- ☒ Interés ecológico
- ☒ Cumplimiento en negocio/hotel
- ☐ Comodidad
- ☐ Otro

Notas libres:

El hotel adopta ecotecnia integrals como captación de agua pluvial, compostaje de residuos de los huéspedes y reutilización de envases para evitar plásticos de un solo uso.

C. Experiencia de uso y confianza

Aspecto	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto	Notas
Satisfacción general	☐	☐	☐	☒	☐	<i>Percepción inferida:</i> En general, la percepción administrativa es muy positiva, con un sistema estable.

Aspecto	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto	Notas
Confianza en que funciona	☐	☐	☐	☐	☒	<i>Percepción inferida:</i> 5 años de funcionamiento continuo sin colapsos operativos del sistema.
Confianza en que es seguro	☐	☐	☐	☒	☐	<i>Percepción inferida:</i> Seguridad alta al delegar el compostaje a una empresa externa dedicada (WCEco).
Comodidad de uso	☐	☐	☒	☐	☐	<i>Percepción inferida:</i> Afectada por la nula accesibilidad a sillas de ruedas y escaleras en las habitaciones.
Aceptación estética	☐	☐	☐	☒	☐	<i>Percepción inferida:</i> Acabado gris jaspeado y tazas WCEco comercial integradas adecuadamente al hotel.
Facilidad para explicar	☐	☐	☐	☒	☐	<i>Percepción inferida:</i> Requiere un protocolo inicial para huéspedes nacionales que se sorprenden.

Notas libres sobre experiencia, confianza e incomodidades:

Se observa que el público extranjero muestra una mayor y más rápida aceptación del sistema ecológico. Ocasionalmente, huéspedes nacionales reservan sin leer las especificaciones de baños secos del hotel y se sorprenden al llegar, generando comentarios mixtos; sin embargo, al explicarles, la mayoría se adapta sin contratiempos. La incomodidad más fuerte es la falta de accesibilidad física para personas con movilidad reducida (solo una habitación posee cierto espacio pero sigue sin ser cómoda).

D. Mantenimiento aceptable

1. ¿Qué mantenimiento sí hace actualmente?

Limpieza cotidiana de habitaciones y sanitarios empleando agua y vinagre; adición y reposición del material secante (aserrín con lavanda) en las habitaciones; tapado, cambio de cubetas llenas y su traslado manual por escalera hacia el techo del hotel.

2. ¿Qué mantenimiento sabe que debería hacer, pero no hace?

(Información no especificada en las notas de campo).

3. **¿Qué parte le da más flojera, incomodidad o preocupación?**

La concentración ocasional de olores en las habitaciones debido al diseño de ventilación y el esfuerzo físico/riesgo de subir cubetas que pueden pesar más de 20 kg por una escalera hacia el techo.

4. **¿Qué necesitaría para que el mantenimiento fuera más fácil?**

Mejorar la ventilación arquitectónica de los cuartos de baño e implementar un sistema de transporte mecánico o rampa de carga para subir las cubetas al techo sin esfuerzo físico directo por la escalera.

5. **¿Qué cosa haría que abandonara el sistema?**

(Información no especificada en las notas de campo).

6. **¿Qué parte del aspecto a simple vista no le gusta y le genera rechazo?**

(Información no especificada en las notas de campo).

Frecuencia de mantenimiento que la persona considera aceptable:

- ☐ Diario
- ☒ Cada 2-3 días (Cambio de cubeta en habitación: cada 2 días para 2 huéspedes; 2.5 días para 1 huésped)
- ☒ Semanal (Servicio de recolección externa contratado de cubetas)
- ☐ Quincenal
- ☐ Mensual
- ☐ Solo cuando falle
- ☐ No quiere hacerlo
- ☐ Depende del tipo de tarea

Tiempo máximo aceptable por mantenimiento:

- ☐ < 5 min
- ☐ 5-15 min
- ☐ 15-30 min
- ☐ > 30 min
- ☐ No sabe
- ☐ Depende de la tarea

Nota: Dejado sin marcar al no haber datos cuantitativos específicos de la entrevista sobre el tiempo exacto por operación de limpieza diaria.

Notas libres:

El hotel genera entre 40 y 50 cubetas a la semana. El servicio de recolección pasa

puntualmente cada semana a retirar las cubetas almacenadas en el techo e intercambiarlas por cubetas limpias.

Formato 2B. Módulo técnico para baños secos

Aplicar este módulo cuando el sistema maneje excretas u orina mediante baño seco, cámara, cubeta, separador, compostero o tecnología similar.

A. Clasificación del baño seco

Tipo de baño seco observado:

- ☐ Separador de orina – taza con separación de orina
- ☐ Cámara doble
- ☒ Cubeta/intercambiable (Cubeta extraíble interna de 19 L)
- ☐ Compostero externo
- ☐ Letrina seca mejorada
- ☐ Otro
- ☐ Minguitorio para orinar de pie
- ☒ Baño seco comercial (Marca comercial WCEco®)
- ☐ Autoconstruido
- ☐ Sistema de construcción mixto
- ☐ Taza o cubeta solo para orinar
- ☐ No se sabe
- **Tiempo de uso:** ☐ < 6 meses ☐ 6-12 meses ☐ 1-3 años ☒ > 3 años ☐ No sabe (5 años)
- **Usuarios regulares:** No aplica una cifra constante; depende de la ocupación del hotel. La capacidad máxima de alojamiento es de 19 personas.
- **Uso por visitas/clientes:** ☐ No ☐ Ocasional ☒ Frecuente
- **Uso principal o secundario:** ☒ Principal (Es el único sistema disponible en el hotel)
☐ Secundario ☐ Emergencia ☐ Demostrativo

B. Separación y manejo de orina

1. ¿Se separa la orina?

No. Es un modelo de taza sin separación de líquidos; tanto las excretas sólidas como la orina van al mismo contenedor de 19 litros.

2. **¿A dónde va la orina: garrafón, infiltración, drenaje, plantas, evaporación u otro destino?**

Va a la misma cubeta interna de la taza de baño, donde es absorbida por el material secante.

3. **¿Hay fugas, obstrucciones u olor en la ruta de orina?**

Al no haber separación de orina, no existe ruta de conducción. Sin embargo, la mezcla de orina y heces propicia un olor ocasional dentro del baño que se escapa si la taza se deja destapada.

4. **¿Cada cuándo se vacía o revisa?**

Se cambia la cubeta en cada habitación ocupada a los 2 días (dos personas) o 2.5 días (una persona).

5. **¿La ruta de la orina es fácil de limpiar?**

No aplica ruta física de tuberías. La cubeta interna y la taza de plástico HDPE se limpian fácilmente.

6. **¿Se usa algún líquido adicional para rociar en la taza o mingitorio?**

Sí, se utiliza un atomizador con vinagre y agua para desinfectar y limpiar las superficies plásticas de la taza.

C. Manejo de heces y material secante

Material secante usado:

- ☒ Aserrín
- ☐ Tierra seca
- ☐ Cascarilla de café
- ☐ Ceniza
- ☐ Hojarasca
- ☒ Mezcla (Mezcla de aserrín de madera de pino con hojas secas de lavanda)
- ☐ Material comprado
- ☐ Cal (en qué casos, describir en Notas)
- ☐ No se usa
- ☐ Otro

Preguntas clave:

• **¿Dónde se guarda el material secante?**

Se almacena en costales o tambos en el almacén central. En cada habitación se

coloca en vasijas de barro individuales junto al inodoro.

- **¿Es fácil tenerlo siempre disponible?**

Sí. El hotel compra el aserrín al mayoreo directamente por volteo en aserraderos, asegurando suministro permanente y bajo costo.

- **¿Cuánto se agrega después de cada uso?**

Aproximadamente 3 puños por uso, aplicados por el usuario con una jícara (volumen aproximado de 200 a 250 ml).

- **¿Alguien olvida agregarlo?**

Sí, ocasionalmente algunos huéspedes (especialmente nacionales no familiarizados) olvidan agregarlo.

- **¿Qué pasa cuando no se agrega suficiente?**

Aumentan de forma notable los olores desagradables y se propicia la aparición de moscas alrededor de la taza.

- **¿El material secante genera polvo, suciedad o incomodidad?**

No se ha reportado polvo ni suciedad incómoda en el uso del aserrín de pino con lavanda.

- **¿Algún problema en su manejo o manipulación por el usuario/a?**

Para facilitar la manipulación, el hotel tuvo que ensanchar el diámetro de la boca de las vasijas de barro a 35 cm para que los huéspedes pudieran introducir la jícara cómodamente.

- **¿Qué tipo de herramientas se usan para su preparación o manejo por parte del responsable del mantenimiento?**

Vasijas de barro, jícara dosificadoras en habitaciones, y costales/tambos/palas para la logística interna.

D. Olor, humedad e insectos

Variable	Nunca	A veces	Frecuente	Siempre	Observaciones
Olor dentro del baño	☐	☒	☐	☐	Ocurre ocasionalmente, en especial cuando los huéspedes dejan la tapa levantada.
Olor fuera del baño	☐	☒	☐	☐	Reportado ocasionalmente por el personal y huéspedes en los pasillos/habitaciones.
Moscas	☐	☒	☐	☐	Se presentan moscas constantes cuando los

Variable	Nunca	A veces	Frecuente	Siempre	Observaciones
					usuarios dejan las tazas destapadas.
Cucarachas/hormigas	☒	☐	☐	☐	No se reporta presencia de otros insectos.
Humedad excesiva	☐	☒	☐	☐	Al no separar orina, el contenido puede saturarse si no se agrega suficiente secante.
Escurrimientos	☒	☐	☐	☐	Las cubetas de 19 L son herméticas y de plástico sólido.
Dificultad para limpiar	☒	☐	☐	☐	La limpieza con vinagre y agua sobre plástico HDPE es rápida y simple.
Entrada de lluvia	☒	☐	☐	☐	Ubicado al interior de habitaciones cerradas y techadas.
Material muy húmedo	☐	☒	☐	☐	Ocurre si la ocupación es máxima. Se previene con capa base de 3 cm de aserrín.
Material seco/polvoso	☒	☐	☐	☐	La humedad aportada por la orina evita que el material se reseque.

E. Ventilación

1. ¿Tiene tubo de ventilación?

No, las tazas comerciales instaladas no cuentan con un tiro o tubo vertical de ventilación.

2. ¿El tubo sale por arriba del techo?

No aplica.

3. ¿Tiene malla contra insectos?

No aplica.

4. ¿Está roto, tapado o suelto?

No aplica.

5. **¿Se percibe corriente de aire?**

No, la ventilación depende enteramente de la apertura pasiva de una ventana alta en el muro del baño.

6. **¿El olor sale hacia una zona donde molesta?**

Sí, los olores tienden a acumularse al interior del cuarto de baño y pueden filtrarse a la habitación al carecer de un extractor o tiro de aire forzado.

7. **¿El baño tiene iluminación y ventilación suficientes para que la gente quiera usarlo?**

La iluminación y estética son muy buenas; no obstante, la ventilación pasiva es deficiente y es el principal foco de quejas por olores.

F. Vaciado, compostaje y destino final

1. **¿Cada cuándo se vacía?**

Cambio en habitaciones: cada 2 a 2.5 días. Recolección externa contratada: una vez a la semana.

2. **¿Quién lo vacía?**

El personal de limpieza realiza el reemplazo en habitaciones y el traslado. La empresa externa WCEco realiza la recolección física y el proceso de compostaje.

3. **¿Es cómodo, pesado, desagradable o riesgoso?**

Incómodo y pesado. Subir las cubetas llenas (que pueden pesar más de 20 kg al contener líquidos) al techo a través de una escalera manual representa un esfuerzo físico alto y un riesgo ergonómico para el staff.

4. **¿Se usan guantes, cubrebocas, pala u otras herramientas?**

Sí, el personal utiliza equipo de protección compuesto por guantes, fajas de soporte lumbar y cubrebocas. No se usan palas ya que no se vacían las cubetas in situ.

5. **¿Dónde se almacena el material?**

Se almacenan en el techo del hotel temporalmente (hasta 50 cubetas tapadas a la semana) esperando la llegada del camión recolector.

6. **¿Cuánto tiempo se deja reposar?**

No se reposa en el hotel. La empresa WCEco se las lleva semanalmente y realiza un proceso de compostaje controlado off-site que dura entre 10 y 12 meses.

7. **¿Se composta, se entierra, se tira o se aprovecha?**

Se composta externamente. El hotel no tiene detalles del protocolo o sitio exacto de procesamiento del proveedor.

8. **¿La familia confía en ese manejo?**

Sí, la administración del hotel confía plenamente en el servicio ecológico de recolección y reciclaje de WCEco.

9. **¿Qué parte del vaciado sería urgente mejorar?**

La ruta y método de traslado vertical (evitar subir cubetas pesadas por escaleras) y agilizar la recolección para evitar acumulación de olores en el techo.

10. **¿Qué tipo de herramientas se usan para su manejo?**

Cubetas de plástico con tapas herméticas, guantes, fajas y cubrebocas.

11. **¿En dónde se vacía?**

No se vacía in situ. Las cubetas se entregan cerradas al servicio de WCEco, el cual las lava externamente y entrega repuestos vacíos.

G. Comodidad, privacidad y aceptación

1. **¿Se siente como un baño cómodo o como una solución provisional?**

Se siente como un baño de hotel biocultural de buena calidad, de aspecto limpio y formal, aunque requiere ajustes técnicos de aireación.

2. **¿Le da pena que visitas lo usen?**

No. Se promueve como parte de su ecotecnia principal y se educa a los huéspedes en la responsabilidad del agua.

3. **¿Es fácil sentarse, levantarse y limpiarse?**

Sí, el uso ordinario es sencillo; sin embargo, no es cómodo para personas con movilidad limitada.

4. **¿La altura del asiento es cómoda?**

Sí, es cómoda (especificación de fábrica WCEco: altura de cuerpo de 39 cm, total aproximado de 43.5 cm).

5. **¿El separador de orina es cómodo para mujeres, hombres, niñas y niños?**

No aplica, el modelo seleccionado no tiene separación de orina.

6. **¿Hay problemas durante la menstruación?**

No se reportan problemas técnicos directos en el inodoro. Se solicita a los huéspedes tirar toallas sanitarias y pañales en un depósito independiente.

7. **¿Hay suficiente privacidad, luz y ventilación?**

Privacidad y luz son adecuadas; la ventilación pasiva por ventana es insuficiente para controlar olores.

8. **¿Qué tendría que cambiar para que lo usaran más personas?**

Asegurar una ventilación por conducto activo o chimenea que extraiga olores constantemente de la taza y mejorar el espacio de acceso en habitaciones para movilidad reducida.

Formato 3. Priorización rápida al cierre de la visita

Aplicar siempre, aunque la visita haya sido corta. Esta sección traduce la experiencia y la observación en aprendizajes de diseño.

A. Preguntas finales a la persona usuaria

1. **Si pudiera mejorar solo una cosa del sistema, ¿qué mejoraría primero?**
Instalar conductos de ventilación dedicados para eliminar los olores ocasionales concentrados.
2. **¿Qué problema le molesta más actualmente?**
El olor a amoníaco u orina estancada cuando los huéspedes olvidan colocar la tapa del inodoro.
3. **¿Qué problema le preocupa más aunque no ocurra todos los días?**
La fatiga del personal o posibles accidentes al transportar las cubetas pesadas (>20 kg) por la escalera de mano al techo del hotel.
4. **¿Qué parte del sistema funciona bien y no debería cambiarse?**
El modelo comercial de taza plástica HDPE (fácil de limpiar y resistente) y el servicio periódico de WCEco de lavado e intercambio de cubetas.
5. **¿Qué parte del sistema nunca le gustó?**
El almacenamiento temporal de hasta 50 cubetas a la intemperie en el techo (por el sol y posibles olores) y las moscas si se dejan las tazas abiertas.
6. **¿Qué mantenimiento sí estaría dispuesta/o a hacer sin problema?**
La desinfección superficial de las tazas con vinagre y el reemplazo y tapado diario de las cubetas de 19 litros.
7. **¿Qué mantenimiento no quiere hacer?**
El hotel no desea gestionar composteros o lavar cubetas usadas de forma directa en sus instalaciones.
8. **¿Qué tendría que tener un nuevo diseño para que usted lo recomiende?**
Extractor o ventilación integrada en el inodoro y facilidades para el traslado ergonómico (rampa, carrito o elevador de carga).
9. **¿Qué debería evitarse en un nuevo diseño?**
Diseñar baños en habitaciones comerciales sin tiros de extracción de aire hacia el exterior y planificar la logística de carga pesada a través de escaleras estrechas.
10. **¿Qué consejo le daría a otra familia que quiera instalar uno?**
Asegurar una ventilación adecuada y orientar/educar adecuadamente a las personas que vayan a utilizar el baño para generar una cultura del cuidado del sistema.
11. **¿Qué problema no depende del sistema sino de la persona usuaria y que sería posible hacer para resolverlo?**
El olvido de tapar el baño tras usarlo. Se puede solucionar implementando señalética atractiva e interactiva sobre la tapa del inodoro.

B. Mini matriz de priorización por caso

Problema identificado	Lo dijo la persona	Lo observó el alumno	Urgencia 1-5	Impacto 1-5	Facilidad 1-5	Notas
Olor (Falta de ventilación)	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	4	4	3	Ocurre por la ventana pasiva. Requiere perforar muro para ducto.
Rebose/fuga	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	1	1	5	Las cubetas WCEco no presentan fisuras ni fugas.
Mantenimiento (Peso y escaleras)	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	4	3	2	Cargar >20 kg en escaleras es inseguro y fatigante.
Estética baja	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	1	2	4	El diseño comercial de plástico y madera es estético.
Desconfianza sanitaria	☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No	2	2	4	Mitigada al usar el servicio de recolección externo de WCEco.
Uso incómodo (Accesibilidad)	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	3	3	2	Complejo de resolver por la configuración arquitectónica.
Falta de instrucciones (Taza abierta)	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	3	3	5	Resoluble con señalética clara en la tapa ("Tápame al terminar").

Criterios de lectura rápida:

- Urgencia (U) 1–5: 1 = no urgente, 5 = crítica
- Impacto (I) 1–5: 1 = mínimo, 5 = muy alto
- Facilidad de mejora (F) 1–5: 1 = muy difícil, 5 = muy fácil

C. Aprendizaje por caso

- **Dolor principal detectado:** Concentración de olores en baños de habitaciones por ventilación pasiva deficiente y tazas destapadas; junto con el esfuerzo físico del personal de limpieza al cargar cubetas de 19 L llenas hacia el techo por escaleras.
 - **Beneficio más valorado:** Alineación total con la filosofía biocultural y de cero residuos del hotel, demostrando la viabilidad de operar 10 habitaciones comerciales sin descargas de agua negra.
 - **Barrera principal de uso:** Falta de familiaridad y sorpresa inicial en huéspedes nacionales; y la mala accesibilidad arquitectónica de las habitaciones para personas con movilidad reducida.
 - **Barrera principal de mantenimiento:** El transporte vertical de carga pesada en escaleras y el almacenamiento temporal al sol en el techo del hotel.
 - **Qué genera confianza:** El respaldo y confiabilidad del servicio de recolección, lavado y compostaje externo de la empresa especializada WCEco.
 - **Qué genera desconfianza:** El temor a la generación de olores y deterioro de las cubetas de plástico almacenadas bajo el sol directo en el techo.
 - **Condición para recomendarlo:** Integrar ventilación forzada o chimeneas extractoras de olores directamente desde el inodoro y diseñar una ruta ergonómica y accesible para el manejo de los contenedores.
 - **Idea de mejora más prometedora:** Colocar pequeños extractores axiales con manguera de salida en el muro; diseñar una señalética interactiva clara en la tapa de las tazas; y evaluar la instalación de un polipasto o elevador de carga simple para subir cubetas al techo.
-